Листок 6
Тема 6 (2.2). Расширения конечных полей

Упражнения и задачи

1. Пусть $n|q-1$, $F=\mathbb{F}_q$, K/F — расширение конечных полей, $[K:F]=n$. Докажите, что $\forall \alpha \in F^*$ уравнение $x^n=\alpha$ имеет n решений в K.

2. Пусть K/F — расширение конечных полей, $\mathrm{char}(F)\neq 2$, $[K:F]=3$, $\alpha\in F$. Докажите, что если α не является квадратом в F, то α не является квадратом и в K.

3. Пусть $F=\mathbb{F}_q$, K/F — расширение конечных полей, $\alpha\in\mathbb{F}_q$, $n|q-1$ и $x^n=\alpha$ не разрешимо в $\mathbb{F}_q$. Докажите, что $x^n=\alpha$ не разрешимо в K, если $(n,[K:F])=1$.

4. Пусть $F=\mathbb{F}_q$, K/F — расширение конечных полей, $[K:F]=2$. Докажите, что $\forall\beta\in K\ \beta^{1+q}\in F$. Более того, $\forall\alpha\in F\ \exists\beta\in K$: $\alpha=\beta^{1+q}$.

5. Докажите, что число упорядоченных базисов $\mathbb{F}_{q^m}$ над $\mathbb{F}_q$ равно $(q^m-1)(q^m-q)\dots(q^m-q^{m-1})$.

6. Пусть $\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q$ — расширение конечных полей, $\alpha\in\mathbb{F}_{q^m}^*$. Докажите, что сопряженные элементы $\alpha,\alpha^q,\alpha^{q^2},\dots,\alpha^{q^{m-1}}$ имеют один и тот же порядок в мультипликативной группе $\mathbb{F}_{q^m}^*$.

7. Пусть $\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q$ — расширение. Докажите, что $\forall c\in\mathbb{F}_q$

$$\sum_{j=0}^{m-1} x^{q^j}-c=\prod_{\alpha\in\mathbb{F}_{q^m},\ \mathrm{Tr}_{\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q}(\alpha)=c}(x-\alpha).$$

8. Пусть $\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q$ — расширение, L — $\mathbb{F}_q$-линейный оператор на $\mathbb{F}_{q^m}$ (как на векторном пространстве над $\mathbb{F}_q$). Докажите, что $\exists!\,\alpha_0,\dots,\alpha_{m-1}\in\mathbb{F}_{q^m}$: оператор L имеет вид $L(\beta)=\alpha_0\beta+\alpha_1\beta^q+\dots+\alpha_{m-1}\beta^{q^{m-1}}$.

9. Пусть $\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q$ — расширение.
   - Докажите, что $\mathrm{Tr}_{\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q}(\alpha)=0\Leftrightarrow\alpha=\beta^q-\beta$ для некоторого $\beta\in\mathbb{F}_{q^m}$.
   - (*) Пусть $q=p^s$, $a\in\mathbb{F}_q$. Докажите, что x^p-x-a неприводим над $\mathbb{F}_q\Leftrightarrow\mathrm{Tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}(a)\neq 0$.

Темы для самостоятельного изучения

- Нормальный базис и теорема о нормальном базисе, [LN].